

大学物理 A(1) 章参考答案

第一章 质点运动学

B 类计算题

1、一质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = \vec{i} + 4t^2\vec{j} + t\vec{k}$ (SI)。(1) 写出该质点的速度、加速度矢量与时间的关系；(2) 质点轨迹呈何状。

解：(1) 速度 $\vec{v} = 8t\vec{j} + \vec{k}$ m/s，

加速度 $\vec{a} = 8\vec{j}$ m/s²，

(2) 因为 $x=1\text{m}$ 为常数，说明质点在 $x=1\text{m}$ 的平面中运动，因

$$y = 4t^2, \quad z = t,$$

消去 t 得 $y = 4z^2$ ，

质点轨迹是在 $x=1\text{m}$ 平面内的抛物线。

2、在 10m 高跳台跳水比赛中，忽略起跳速度，运动员入水后其加速度与速度平方成正比，即 $a = -kv^2$ ， k 为常数，经验值 $k = 0.4\text{m}^{-1}$ 。运动员在水中一般在向下速度为 $v = 2.0\text{m/s}$ 时翻身并蹬腿快速上浮，试估算跳水池深度的最低值。

解：忽略起跳速度，运动员入水速度为：

$$v_0 = \sqrt{2gh}$$

由 $a = \frac{dv}{dt}$ 变换为

$$-kv^2 = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

得

$$\int_0^x -k dx = \int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv$$

求得 $v = v_0 e^{-kx}$

代入各数值，计算得

$$x \approx 4.86\text{m}$$

3、有一在半径为 R 的圆周上运动的质点，其在圆周上所经历的路程与时间的关系为 $S = b + ct + dt^2$ ，其中 b 、 c 、 d 是大于零的常量，求从 $t=0$ 开始到法向加速度与切向加速度大小相等时所经历的时间，以及常量 b 、 c 、 d 之间应满足的关系。

$$\text{解: } v = \frac{dS}{dt} = c + 2dt$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 2d$$

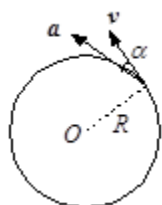
$$a_n = \frac{(c + 2dt)^2}{R}$$

$$\text{当 } a_t = a_n \text{ 时, 有 } 2d = \frac{(c + 2dt)^2}{R}$$

$$\text{由此得 } t = \sqrt{\frac{R}{2d}} - \frac{c}{2d}$$

$$\text{基于 } t \geq 0 \text{ 要求, 则 } \frac{c^2}{2d} \leq R, \text{ 而 } b \text{ 无如何约束。}$$

4、一质点作半径为 R 的圆周运动，初速率是 v_0 ，若其速度 $\vec{v}$ 与加速度 $\vec{a}$ 之间的夹角 α 保持恒定，求其速率 v 随时间 t 的变化关系。



$$\text{解: 切向加速度大小为 } a_t = \frac{dv}{dt}, \text{ 方向与 } \vec{v} \text{ 一致, 法向加速度大小为 } a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$\text{则 } \cot \alpha = \frac{a_t}{a_n} = \frac{R}{v^2} \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$\text{有 } \frac{dv}{v^2} = \frac{\cot \alpha}{R} dt$$

$$\text{积分得 } \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = - \int_0^t \frac{\cot \alpha}{R} dt, \text{ 即 } \frac{1}{v_0} - \frac{1}{v} = \frac{\cot \alpha}{R} t$$

5、一大巴以 54 km/h 的速率水平向东行驶时，相对于地面匀速竖直下落的雨滴，在大巴的窗子上形成的雨迹与竖直方向成 45° 角。雨滴相对于地面的速率如何？相对于大巴的速率如何？

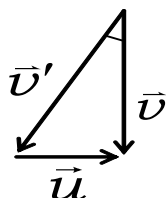
解：设雨滴对地速度 $\vec{v}$ ，大巴对地速度 $\vec{u}$ ，雨滴对大巴的速度 $\vec{v}'$

三者关系为 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

由图可知

雨滴相对于地面的速率为 $v = u = 15\text{m/s}$

雨滴相对于大巴的速 $v = \sqrt{2}u = 21.2\text{m/s}$



第二章 牛顿定律

B 类计算题

1、一质量为 1kg 的质点在 Oxy 平面内运动，受到外力 $\vec{F} = 2\vec{i} - 12t^2\vec{j}$ (SI) 的作用。已知在 $t = 0$ 时，它的初速度为 $\vec{v}_0 = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ (SI)，求 $t = 1\text{s}$ 时质点的速度、切向加速度及受到的法向力 $\vec{F}_n$ 。

解：由 $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ ，得

$$2\vec{i} - 12t^2\vec{j} = 1 \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\therefore \vec{v} = \vec{v}_0 + 2t\vec{i} - 4t^3\vec{j} = (3 + 2t)\vec{i} + (4 - 4t^3)\vec{j}$$

在 $t = 1\text{s}$ 时，有 $\vec{v}_1 = 5\vec{i}$

$$\vec{F} = 2\vec{i} - 12\vec{j}$$

$t = 1\text{s}$ 时，切向加速度方向就是 $\vec{i}$ 方向

$$\text{所以， } \vec{F}_t = 2\vec{i}, \quad \vec{a}_t = \frac{\vec{F}_t}{m} = 2\vec{i} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{F}_n = -12\vec{j} \text{ N}$$

2. (8 分) (020101C032) 一质量为 m 的物体，以初速 v_0 竖直上抛，空气阻力 $\vec{f} = -k\vec{v}$ ($k > 0$)，试求物体到达最大高度所需时间，以及物体所能到达的最大高度 $y_{\max}$ 。

解: $-mg - kv = m \frac{dv}{dt}$,

$$\int_0^t dt = - \int_{v_0}^v \frac{dv}{g + \frac{k}{m}v}$$

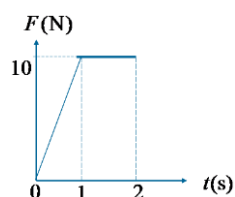
得 $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k} (e^{-\frac{k}{m}t} - 1)$,

当到达最大高度时, $v=0$, 则有

$$t_{\text{末}} = \frac{m}{k} \ln(1 + \frac{kv_0}{mg}),$$

$$y_{\text{max}} = \int_0^{t_{\text{末}}} v dt = \frac{m}{k} v_0 - \frac{m^2 g}{k^2} \ln(1 + \frac{kv_0}{mg}).$$

3. (10 分) (020101C024) 质量为 $m = 2\text{kg}$ 的滑块在粗糙的水平面上(静摩擦系数和滑动摩擦系数近似相等, 为 $\mu = 0.4$), 受到如图所示水平拉力的作用, 求: (1)何时滑块开始滑动; (2)滑块的最大加速度; (3) $t = 2\text{s}$ 时滑块的速度。(重力加速度 g 取 10m/s^2)



解: (1)对物体受力分析: 发现物体最大静摩擦力

$$f_{\text{max}} = \mu mg = 8\text{N}$$

0~1 秒内, 拉力与时间的关系是 $T = 10t$

所以 $t = 0.8\text{s}$ 时滑块开始滑动

(2)滑块有最大加速度时, 拉力有最大值

根据 $F = ma$ 可得最大加速度为

$$a_{\text{max}} = \frac{10-8}{2} = 1\text{m/s}^2$$

(3)分时间段讨论速度。在 $0.8\text{s} - 1\text{s}$ 之间滑块受到的合力为 $F = 10t - 8$, 加速度为 $5t - 4$ 1 分

根据 $\frac{dv}{dt} = a$, 积分可得 1s 末的速度为 $v_1 = 0.1\text{m/s}$

在 $1\text{s} - 2\text{s}$ 之间滑块受到的合力为 $F = 10\text{N}$ 加速度为 5m/s^2 , 利用匀加速直线运动公式

$$v = v_1 + at$$

$$\text{可得 } v_2 = 5.1 \text{ m/s}$$

4、质量为 m 的质点沿 x 轴运动，已知其运动方程为 $x = A \cos \omega t$ ，试证明：质点所受的合力为 $F = -m\omega^2 x$

证明：

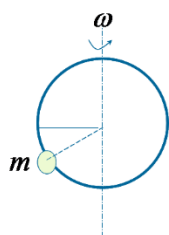
由运动方程 $x = A \cos \omega t$ ，得

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin \omega t$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x$$

$$\text{由 } F = ma, \text{ 得 } F = -m\omega^2 x$$

5、如图所示，一质量为 m 的空心球套在半径为 R 的光滑圆环上，绕着圆环的中心轴做角速度为 ω 的圆周运动，则小球对圆环的压力 N ？小球与圆心连线与水平方向的夹角为 θ ？



解：对物体受力分析：

$$N \sin \theta = mg \quad (1)$$

$$N \cos \theta = m\omega^2 r = m\omega^2 R \cos \theta \quad (2)$$

$$\text{由(2)可得 } N = m\omega^2 R$$

$$\text{将(1)代入(2)可得：} \sin \theta = \frac{g}{R\omega^2}$$

$$\text{所以 } \theta = \arcsin \frac{g}{R\omega^2}$$

第三章 动量 能量

B 类计算题

- 1、质量 $m=0.1\text{kg}$ 的木块，在水平面上和一个劲度系数 $k=20\text{N/m}$ 的轻弹簧碰撞，木块将弹簧由原长压缩了 $x=0.4\text{m}$ 。设木块与水平面间的滑动摩擦系数 $\mu=0.25$ ，问木块在轻弹簧作用下刚离开轻弹簧的速率 v 为多少？



解：根据功能原理，在弹簧被压缩的过程中

$$-\mu mgx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

在木块在轻弹簧作用下离开轻弹簧时，其滑行的总路程为 $2x=0.8\text{m}$

$$\text{由功能原理可得 } \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu mg2x = \frac{1}{2}kx^2 - \mu mgx$$

由此可得木块在轻弹簧作用下刚离开轻弹簧的速率为

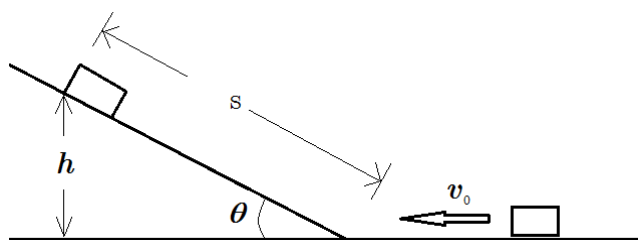
$$v = \sqrt{\frac{kx^2}{m} - 2\mu gx} = 5.48\text{m/s}$$

- 2、一根特殊弹簧，在伸长 x 米时，其弹力为 $(4x+6x^2)$ 牛顿。试求：（1）把弹簧从 $x=0.50$ 米拉长到 $x=1.00$ 米时，外力克服弹簧力所作的总功；（2）将弹簧的一端固定，在其另一端拴一质量为 2 千克的静止物体，试求弹簧从 $x=1.00$ 米回到 $x=0.50$ 米时物体的速率。（不计重力）

$$\text{解：（1）外力克服弹簧力所作的总功 } W_F = \int Fdx = \int_{0.5}^1 (4x+6x^2)dx = 3.25\text{J}$$

$$\text{（2）根据动能定理： } \frac{1}{2}mv^2 = W_F \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2W_F}{m}} = \frac{\sqrt{13}}{2} = 1.8\text{m/s}$$

- 3、一物体在光滑平面上以 $v_0=10\text{m/s}$ 向左运动，遇到倾角 $\theta=30^\circ$ 的固定斜面后沿斜面向上滑行，物体与斜面间的摩擦系数 $\mu=0.20$ 。若物体改变其运动方向时，其速率不变，求：（1）物体能够上升的最大高度 h ；（2）该物体达到最高点后，沿斜面返回到底端时的速率 v 。



解：(1) 摩擦力做功为 $W_f = -\mu mg \cos \theta \cdot \frac{h}{\sin \theta}$

重力做功为 $W_g = -mg \cdot h$

根据功能原理 $W_f + W_g = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$

由此得 $h = \frac{v_0^2}{2g(1 + \mu \tan \theta)} = 3.79 \text{ m}$

(2) 下滑过程中，同样根据功能原理有

$$mgh(1 - \mu \tan \theta) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = v_0 \sqrt{\frac{1 - \mu \tan \theta}{1 + \mu \tan \theta}} = 6.97 \text{ m/s}$$

4、绳子的一端固定在粗糙的水平桌面上，另一端系着一个质量为 m 的小球。小球在水平桌面上作半径为 r 的圆周运动，初始速度为 v ，在运动两周后速度变为 $0.5v$ ，求：(1) 小球受到的摩擦力？(2) 第一圈圆周运动过程中摩擦力对小球所做的功？(3) 之后小球还能运动多少圈？

解：(1) 根据动能定理 $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$$\text{可得 } W_f = -\frac{3}{8}mv^2$$

根据功的定义，可得 $fS = W_f$

$$\text{由于 } S = 4\pi r, \text{ 可得摩擦力 } f = \frac{3mv^2}{32\pi r}$$

(2) 根据本题摩擦力做功的特点，第一圈摩擦力做功：

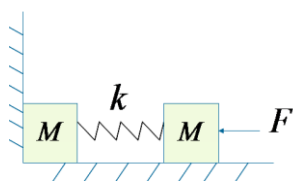
$$\frac{1}{2}W_f = -\frac{3}{16}mv^2$$

(3) 根据题意，质点每转一圈，动能就减少 $\frac{3}{16}mv^2$

$$\text{可得之后质点还能运动的圈数 } N = \frac{\frac{1}{8}mv^2}{\frac{3}{16}mv^2} = \frac{2}{3}$$

5、两个质量为 M 的物体放在光滑的水平面上，中间连接一劲度系数为 k 的轻质弹簧，现用力 F 推右边的物体使左边物体被压至墙角，两物体都是静止的。然后迅速撤去外力，求：(1)

弹簧刚恢复原长时右边物体的速度；(2)两个物体有共同速度时弹簧伸长或者压缩量？



解：(1) 弹簧开始时的压缩量 $x = \frac{F}{k}$

系统机械能守恒 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}Mv^2$

右边物体的速度 $v = \frac{F}{\sqrt{Mk}}$

(2) 弹簧变成原长后系统动量守恒，则两物体有相同速度时，它们的速度等于

$$v' = \frac{F}{2\sqrt{Mk}}$$

设弹簧的伸长量为 x' ，根据机械能守恒

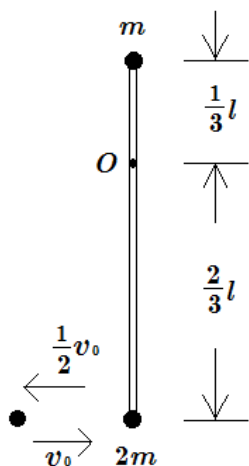
$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}kx'^2 + \frac{1}{2}2Mv'^2$$

$$\text{解得 } x' = \frac{\sqrt{2}F}{2k}$$

第四章 刚体力学

B 类计算题

1、长为 l 的轻杆，两端连接着质量分别为 m 和 $2m$ 的小球，杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动，转轴 O 距轻杆两端距离分别为 $\frac{1}{3}l$ 和 $\frac{2}{3}l$ ，轻杆原来静止在竖直位置（如图）。现有一质量为 m 的小球，以水平速度 v_0 与杆下端小球 $2m$ 作对心碰撞，碰后以 $\frac{1}{2}v_0$ 的速度返回，试求碰撞后轻杆所获得的角速度。



解：将杆与两小球视为一刚体，则此刚体对轴 O 的转动惯量为

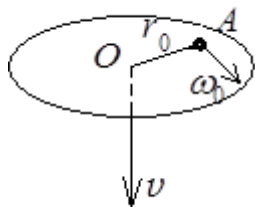
$$J = 2m\left(\frac{2l}{3}\right)^2 + m\left(\frac{l}{3}\right)^2 = ml^2$$

将水平飞来的小球与刚体视为一个系统，该系统在水平方向上无外力矩，故角动量守恒，若逆时针为正，可得

$$mv_0 \frac{2l}{3} = -m \frac{v_0}{2} \frac{2l}{3} + J\omega$$

由此解得 $\omega = \frac{v_0}{l}$

2、光滑桌面上有一质量为 m 的物体 A ，被拴在一根穿过桌面中心 O 处光滑小孔的细绳上，如图所示。开始时，物体 A 距中心 O 的距离为 r_0 ，并以角速度 ω_0 绕 O 作圆周运动。现向下拉绳，使物体 A 距中心 O 的距离减小到 $r_0/2$ ，这一过程中拉力所做总功为 W ，求此时拉绳的速度 V 。



解：设 $v_{0t}^A = \omega_0 r_0$ 和 v_t^A 分别为 A 距中心 O 的距离为 r_0 和 $\frac{1}{2}r_0$ 时的切向速度，由角动量守恒可得

$$mv_{0t}^A r_0 = m v_t^A \frac{1}{2} r_0$$

并求得

$$v_t^A = 2v_{0t}^A = 2\omega_0 r_0$$

而绳子的下拉使 A 获得了法向速度 v_n^A ，其大小即为向下拉绳的速度 V ，即 $v_n^A = V$

则 A 的总速度 v^A 满足 $(v^A)^2 = (v_t^A)^2 + (v_n^A)^2 = (2\omega_0 r_0)^2 + V^2$

由动能定理可得

$$W = \frac{1}{2} m (v^A)^2 - \frac{1}{2} m (v_{0t}^A)^2 = \frac{1}{2} m (3\omega_0^2 r_0^2 + V^2)$$

由此可以求得向下拉绳的速度

$$V = \sqrt{\frac{2W}{m} - 3\omega_0^2 r_0^2}$$

3、绕一固定轴转动的圆盘其对应的转动惯量为 J ，其转动过程中所受的阻力矩与转动角速度的平方成正比，即 $M = -k\omega^2$ (k 为正的常数)。圆盘的初始角速度为 ω_0 ，求它的角速度变为 $\omega_0/3$ 所需的时间。

解：根据转动定律： $J \frac{d\omega}{dt} = -k\omega^2$

$$\frac{d\omega}{\omega^2} = -\frac{k}{J} dt$$

两边积分： $\int_{\omega_0}^{\omega_0/3} \frac{d\omega}{\omega^2} = -\int_0^t \frac{k}{J} dt$

得 $\frac{2}{\omega_0} = \frac{kt}{J}$

$$t = \frac{2J}{\omega_0 k}$$

4、半径 $R = 0.40 \text{ m}$ 、质量 $M = 15 \text{ kg}$ 的圆柱体，可绕与其几何轴重合的水平固定轴作无摩擦的转动，对该轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2} MR^2$ 。一不可伸长的轻绳绕于柱面，绳的另一端系有质量 $m = 5.0 \text{ kg}$ 的物体。物体自静止下落，求： $t = 4 \text{ s}$ 内物体下降的距离，以及圆柱体转过的角度。

解：圆柱体对转轴的转动惯量大小 $J = \frac{1}{2} MR^2 = 1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

设 T 为轻绳中的张力，则

对悬挂物有 $mg - T = ma$ ，其中 a 为物体的加速度

对圆柱体有 $TR = J\alpha$ ，其中 α 为圆柱体的角加速度

a 与 α 之间存在关系

$$a = R\alpha$$

可以求得物体的加速度为

$$a = \frac{mgR^2}{mR^2 + J} = 3.92 \text{ m/s}^2$$

圆柱体的角加速度

$$\alpha = \frac{a}{R} = 9.8 \text{ rad/s}^2$$

相应物体下落距离

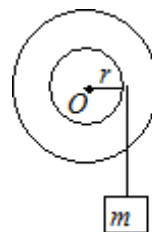
$$h = \frac{1}{2}at^2 = 31.36 \text{ m}$$

圆柱体转过的角度

$$\theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 = 78.4 \text{ rad}$$

5、为了测量轮轴的转动惯量 J ，可以采用如下描述的实验方法：将

一条轻绳绕在待测轮轴的转轴上，转轴水平且垂直于轮轴面，测得其半径为 r ；轻绳悬垂的一端系一质量为 m 的物体(如图)，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内测量到物体的下降距离为 S ，试由实验中测量到的物理量 m 、 r 、 t 和 S 来确定轮轴的转动惯量 J 。



解：设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为 T ，则根据牛顿运动定律和转动定律得

$$mg - T = ma$$

$$Tr = J\alpha$$

由运动学关系有：

$$a = r\alpha$$

由此可得：

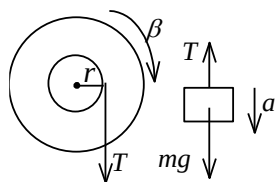
$$J = mr^2\left(\frac{g}{a} - 1\right)$$

由题意 $v_0 = 0$ ，可得物体下降加速度与下降距离的关系

$$S = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{或} \quad a = \frac{2S}{t^2}$$

由此可得：

$$J = mr^2\left(\frac{gt^2}{2S} - 1\right)$$



第五章 静电场

B 类计算题

1、

(1) 点电荷 q 位于一个边长为 a 的立方体中心, 试求在该点电荷电场中穿过立方体一面的电通量是多少?

(2) 如果将该场源点电荷移到立方体的的一个角上, 这时通过立方体各面的电通量是多少?

[解答] 点电荷产生的电通量为

$$\Phi_e = q/\epsilon_0.$$

(1) 当点电荷放在中心时, 电通量要穿过 6 个面, 通过每一面的电通量为

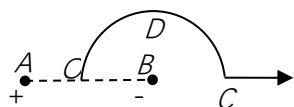
$$\Phi_1 = \Phi_e/6 = q/6\epsilon_0.$$

(2) 当点电荷放在一个顶角时, 电通量要穿过 8 个卦限, 立方体的 3 个面在一个卦限中, 通过每个面的电通量为

$$\Phi_1 = \Phi_e/24 = q/24\epsilon_0;$$

立方体的另外 3 个面的法向与电力线垂直, 通过每个面的电通量为零.

2、如图所示, 在 A 、 B 两点处放有电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的点电荷, AB 间距离为 $2R$, 现将另一正试验电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧路径移到 C 点, 求移动过程中电场力所做的功.



[解答] 正负电荷在 O 点的电势的和为零:

$$U_O = 0;$$

在 C 点产生的电势为

$$U_C = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3R} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{-q}{6\pi\epsilon_0 R},$$

电场力将正电荷 q_0 从 O 移到 C 所做的功为

$$W = q_0 U_{OD} = q_0(U_O - U_D) = q_0 q / 6\pi\epsilon_0 R.$$

3、真空中有两块相互平行的无限大均匀带电平面 A 和 B . A 平面的电荷面密度为 2σ , B 平面的电荷面密度为 σ , 两面间的距离为 d . 当点电荷 q 从 A 面移到 B 面时, 电场力做的功为多少?

[解答]两平面产生的电场强度大小分别为

$$E_A = 2\sigma/2\epsilon_0 = \sigma/\epsilon_0, \quad E_B = \sigma/2\epsilon_0,$$

两平面在它们之间产生的场强方向相反, 因此, 总场强大小为

$$E = E_A - E_B = \sigma/2\epsilon_0,$$

方向由 A 平面指向 B 平面.

两平面间的电势差为

$$U = Ed = \sigma d / 2\epsilon_0,$$

当点电荷 q 从 A 面移到 B 面时, 电场力做的功为

$$W = qU = q\sigma d / 2\epsilon_0.$$

4、电量 q 均匀分布在长为 $2L$ 的细直线上, 试求:

- (1) 带电直线延长线上离中点为 r 处的电势;
- (2) 带电直线中垂线上离中点为 r 处的电势;
- (3) 由电势梯度算出上述两点的场强.

[解答]电荷的线密度为 $\lambda = q/2L$.

- (1) 建立坐标系, 在细线上取一线元 dl , 所带的电量为

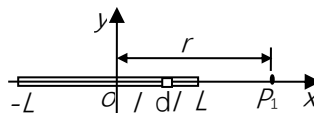
$$dq = \lambda dl,$$

根据点电荷的电势公式, 它在 P_1 点产生的电势为

$$dU_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r-l}$$

总电势为

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{dl}{r-l} \\ &= \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(r-l) \Big|_{l=-L}^L \end{aligned}$$



$$= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{r+L}{r-L}.$$

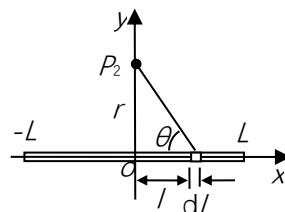
(2) 建立坐标系, 在细线上取一线元 dl , 所带的电量为 $dq = \lambda dl$,

在线的垂直平分线上的 P_2 点产生的电势为

$$dU_2 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dl}{(r^2 + l^2)^{1/2}},$$

积分得

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L}^L \frac{1}{(r^2 + l^2)^{1/2}} dl \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(\sqrt{r^2 + l^2} + l) \Big|_{l=-L}^L \\ &= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{\sqrt{r^2 + L^2} + L}{\sqrt{r^2 + L^2} - L} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{\sqrt{r^2 + L^2} + L}{r}. \end{aligned}$$



(3) P_1 点的场强大小为

$$\begin{aligned} E_1 &= -\frac{\partial U_1}{\partial r} \\ &= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r-L} - \frac{1}{r+L} \right) \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2 - L^2}, \quad \textcircled{1} \end{aligned}$$

方向沿着 x 轴正向.

P_2 点的场强为

$$\begin{aligned} E_2 &= -\frac{\partial U_2}{\partial r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\frac{1}{r} - \frac{r}{\sqrt{r^2 + L^2}(\sqrt{r^2 + L^2} + L)} \right] \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{1}{\sqrt{r^2 + L^2}}, \quad \textcircled{2} \end{aligned}$$

方向沿着 y 轴正向.

[讨论]习题 13. 3 的解答已经计算了带电线的延长线上的场强为

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2L\lambda}{x^2 - L^2},$$

由于 $2L\lambda = q$, 取 $x = r$, 就得公式①.

(2) 习题 13. 3 的解答还计算了中垂线上的场强为

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2L\lambda}{d_2 \sqrt{d_2^2 + L^2}}$$

取 $d_2 = r$, 可得公式②.

由此可见, 电场强度可用场强叠加原理计算, 也可以用电势的关系计算.

5、电荷 Q 均匀地分布在半径为 R 的球体内, 试证明离球心 r ($r < R$) 处的电势为

$$U = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}.$$

[证明]球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$,

电荷的体密度为 $\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$.

利用 13. 10 题的方法可求球内外的电场强度大小为

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r, \quad (r \leq R);$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad (r \geq R).$$

取无穷远处的电势为零, 则 r 处的电势为

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^R E dr + \int_R^\infty E dr \\ &= \int_r^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R^3} r^2 \Big|_r^R + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Big|_R^\infty \end{aligned}$$

$$= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (R^2 - r^2) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$= \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}.$$

第六章 静电场中的导体和电介质

B 类计算题

1、半径分别为 R 和 r 的两个导体球，相距甚远。用细导线连接两球并使它带电，电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 。忽略两个导体球的静电相互作用和细导线上电荷对导体球上电荷分布的

影响。试证明： $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{r}{R}$ 。

证明：因为两球相距甚远，半径为 R 的导体球在半径为 r 的导体球上产生的电势忽略不计，半径为 r 的导体球在半径为 R 的导体球上产生的电势忽略不计，所以

半径为 R 的导体球的电势为

$$V_1 = \frac{\sigma_1 \pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_1 R}{4\epsilon_0}$$

半径为 r 的导体球的电势为

$$V_2 = \frac{\sigma_2 \pi r^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma_2 r}{4\epsilon_0}$$

用细导线连接两球，有 $V_1 = V_2$ ，所以

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{r}{R}$$

2、设一半径为 R 的各向同性均匀电介质球体均匀带电，其自由电荷体密度为 ρ ，球体内的电容率为 ϵ_1 ，球体外充满电容率为 ϵ_2 的各向同性均匀电介质。求球内外任一点的场强大小

和电势(设无穷远处为电势零点)。

解：电场具有球对称分布，以 r 为半径作同心球面为高斯面。由介质中的高斯定理得

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = \Sigma q_i$$

当 $r < R$ 时， $\Sigma q_i = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ ，所以

$$D = \frac{\rho r}{3}, \quad E_1 = \frac{D}{\varepsilon_1} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_1}$$

当 $r > R$ 时， $\Sigma q_i = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$ ，所以

$$D = \frac{\rho R^3}{3r^2}, \quad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r^2}$$

球内 ($r \leq R$) 电势为

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\rho r}{3\varepsilon_1} dr + \int_R^\infty \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r^2} dr \\ &= \frac{\rho}{6\varepsilon_1} (R^2 - r^2) + \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_2} \end{aligned}$$

球外 ($r > R$) 电势为

$$V_2 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r^2} dr = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_2 r}$$

3、半径为 R_1 的导体球，外套有一同心的导体球壳，壳的内、外半径分别为 R_2 和 R_3 ，当

内球带电荷 Q 时，求：

- (1) 整个电场储存的能量；
- (2) 将导体壳接地时整个电场储存的能量；
- (3) 此电容器的电容值。

解：如图所示，内球表面均匀带电 Q ，外球壳内表面均匀带电 $-Q$ ，外表面均匀带电 Q

(1) 由高斯定理得

当 $r < R_1$ 和 $R_2 < r < R_3$ 时， $E = 0$

当 $R_1 < r < R_2$ 时， $E_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

当 $r > R_3$ 时, $E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

所以, 在 $R_1 < r < R_2$ 区域

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{8\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$

在 $r > R_3$ 区域

$$W_2 = \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_3}$$

总能量为

$$W = W_1 + W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

(2) 导体壳接地时, 只有 $R_1 < r < R_2$ 时 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 其它区域 $E = 0$, 所以 $W_2 = 0$

$$W = W_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

(3) 电容器电容为

$$C = \frac{2W}{Q^2} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

4、半径为 R_1 的导体球, 带有电量 q , 球外有内外半径分别为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳, 球壳带有电量 Q 。

(1) 求导体球和球壳的电势 V_1 和 V_2 ;

(2) 如果将球壳接地, 求 V_1 和 V_2 ;

(3) 若导体球接地 (设球壳离地面很远), 求 V_1 和 V_2 。

解: (1) 应用均匀带电球面产生的电势公式和电势叠加原理求解。

半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球面产生的电势分布为

$$V = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

导体球外表面均匀带电 q ；导体球壳内表面均匀带电 $-q$ ，外表面均匀带电 $q+Q$ ，由电势叠加原理知，空间任一点的电势等于导体球外表面、导体球壳内表面和外表面电荷在该点产生的电势的代数和。

导体球是等势体，其上任一点电势为

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{q+Q}{R_3} \right)$$

球壳是等势体，其上任一点电势为

$$V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(2) 球壳接地 $V_2 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 0$ ，表明球壳外表面电荷 $q+Q$ 入地，球壳外表面不带电，导体球外表面、球壳内表面电量不变，所以

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

(3) 导体球接地 $V_1 = 0$ ，设导体球表面的感应电荷为 q' ，则球壳内表面均匀带电 $-q'$ 、外表面均匀带电 $q'+Q$ ，所以

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q'}{R_1} - \frac{q'}{R_2} + \frac{q'+Q}{R_3} \right) = 0$$

解得 $q' = -\frac{R_1 R_2 Q}{R_2 R_3 - R_1 R_3 + R_1 R_2}$

$$V_2 = \frac{q'+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\epsilon_0 (R_2 R_3 - R_1 R_3 + R_1 R_2)}$$

5、一充电量为 $\pm Q$ 的平行板空气电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，在保持极板上电量 $\pm Q$ 不变的条件下，平行地插入一厚度为 $d/2$ ，面积 S ，相对电容率为 ϵ_r 的电介质平板，在插入电介质平板的过程中，外力需作多少功

解：插入电介质平板之前， $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ，电容器储存的能量为

$$W_0 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0} = \frac{Q^2 d}{2 \epsilon_0 S}$$

插入电介质平板之后，由本章习题 7 的解法可得到

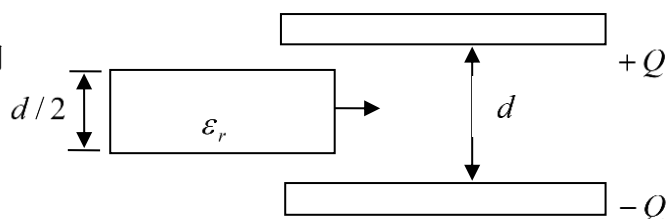
$$C = \frac{2 \epsilon_0 \epsilon_r S}{(\epsilon_r + 1) d}$$

电容器储存的能量为

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{Q^2 (\epsilon_r + 1) d}{4 \epsilon_0 \epsilon_r S}$$

由能量守恒定律知，在插入电介质平板的过程中，外力作的功为

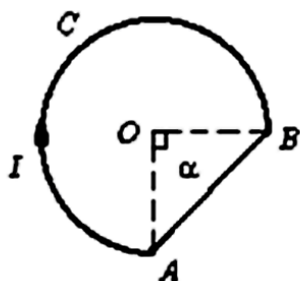
$$A = W - W_0 = \frac{Q^2 d (1 - \epsilon_r)}{4 \pi \epsilon_0 \epsilon_r S}$$



第七章 恒定磁场

B 类计算题

1、如图所示，在由圆弧形导线 ACB 和直导线 BA 组成的回路中通电流 $I = 5.0A$ ， $R = 0.12m$ ， $\alpha = 90^\circ$ 。计算 O 点的磁感应强度 B 。



解：O 点磁场由圆弧 ACB 上电流和线段 BA 上的电流所产生，即： $B_0 = B_{ACB} + B_{BA}$

$$B_{ACB} = \frac{\mu_0 I}{2R} \times \frac{3}{4} \quad \text{方向指向纸面内}$$

$$B_{BA} = \frac{1}{4\pi r} \mu_0 I (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} [\sin 45^\circ - \sin(-45^\circ)]$$

方向指向纸面内

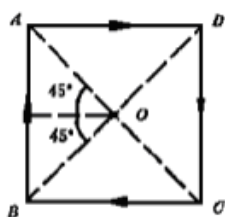
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

所以

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \times \frac{3}{4} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5 \times 3}{2 \times 0.12 \times 4} + \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2\pi \times 0.12} = 2.8 \times 10^{-5} T$$

方向指向纸面内

2、如图所示，一只正方形线圈 $ABCD$ ，边长为 a ，通有电流 I 。求正方形中心 O 处磁感应强度的大小。



解：AB 段电流在 O 点产生的磁感应强度为：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} [\sin 45^\circ - \sin(-45^\circ)] = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{2\pi a}$$

方向垂直纸面向内。正方形各边电流在 O 点产生的磁感应强度大小相等，方向相同。

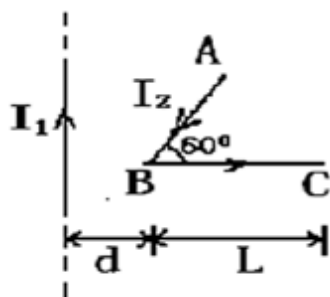
所以

$$B_0 = 4B_1 = \frac{2\sqrt{2} \mu_0 I}{\pi a}$$

方向垂直纸面向内

3、如图，无限长载流直导线旁放置一与之共面的导线 ABC ，导线 AB 和 BC 的长度相同。

求：(1) 导线 AB 受到的安培力的大小和方向； (2) 导线 BC 受到的安培力的大小和方向。
(方向在图中标出)



(1) $dx = dl \cos 60^\circ$ $dl = \frac{dx}{\cos 60^\circ} = 2dx$

$$dF = BI_2 dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} 2dx \quad F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_d^{d+\frac{L}{2}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{d+\frac{L}{2}}{d}$$

$$(2) F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_d^{L+d} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{L+d}{d}$$

4、一条宽度为 a 的半无限长平行共面金属薄带上均匀流过电流 I ，如图，求 O 点处的磁感应强度大小。

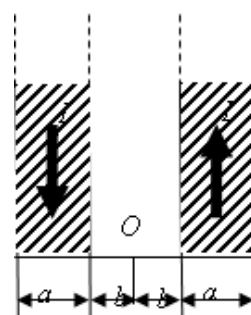
解：

$$dI = \frac{I}{a} dx, dB = \frac{\mu_0 dI}{4\pi x} = \frac{\mu_0 I}{4\pi ax} dx$$

$$B_1 = \int dB = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{4\pi ax} dx = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$$

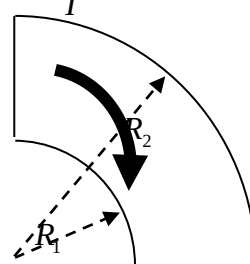
$$B_2 = B_1$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$$



5、如图所示，强度为 I 的电流均匀流过 $1/4$ 圆环形带状导体（厚度不计），内半径

r 外半径 R ，求圆心处的磁感应强度。（提示：电流按半径均匀 $dI = \frac{I}{R_2 - R_1} dr$ ）



解：

$$dI = \frac{I}{R_2 - R_1} dr$$

$$dB = \frac{1}{4} \times \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 I}{8(R_2 - R_1)r} dr$$

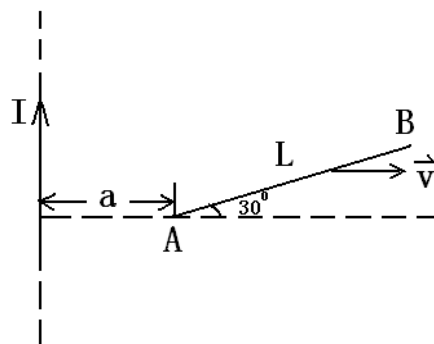
$$B = \int dB = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{8(R_2 - R_1)r} dr = \frac{\mu_0 I}{8(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1}, \otimes$$

第八章 电磁感应

B 类计算题

1、长为 L 的导体杆 AB 与无限长直流 I 共面。当杆以速度 v 沿水平方向向右运动时，求 AB 上的电动势大小和方向。

解：以电流位置为坐标原点，水平方向建立 X 坐标轴。在杆上取一元线段 dl ，其坐标为 x ，杆 AB 上的电动势为



$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cos 60^\circ dl$$

$\therefore dx = dl \cos 30^\circ$ 代入上式

$$\therefore \varepsilon_i = \int d\varepsilon = \int_a^{a+L \cos 30^\circ} \frac{\mu_0 I v \cos 60^\circ}{2\pi x \cos 30^\circ} dx$$

$$= \frac{\sqrt{3} \mu_0 I v}{6\pi} \ln \frac{a + \frac{\sqrt{3}}{2} L}{a}$$

方向由 A 指向 B

2、无限长直导线通以电流 I ，扇形线圈 OAC 以速度 V 匀速向下运动，求 1、 OA 边、 OC 边、 AC 边的动电势的大小和方向;2、求整个扇形线圈 OCA 的电动势。

解：方法一

据动生电动势公式： $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 令 $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

则 $\vec{E}_k$ 方向为水平向右

对 $\overline{OA}$ 边： $\varepsilon_{i\overline{OA}} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$

$$\because \vec{E}_k \perp d\vec{l}$$

$$\therefore \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = 0 \quad \therefore \varepsilon_{i\overline{OA}} = 0$$

对 $\overline{OC}$ 边： $\varepsilon_{i\overline{OC}} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int vBdl$

$$= \int_d^{d+a} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx$$

$$= \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

方向： $O \rightarrow C$

对 $\widehat{AC}$ 边： $\varepsilon_{i\widehat{AC}} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int vB \cos \theta dl = \int vB dx$ $(\because dl \cos \theta = dx)$

$$= \int_d^{d+a} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

方向： $A \rightarrow C$

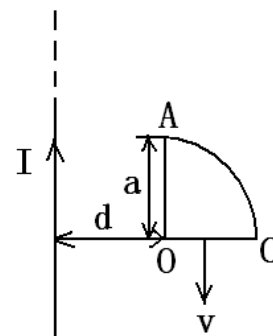
$\therefore \varepsilon_{i\overline{OC}}$ 与 $\varepsilon_{i\widehat{AC}}$ 大小相等、方向相反、故整个扇形线圈 $\varepsilon_{\text{总}} = 0$

方法二：

对整个线圈： $\varepsilon_{i\text{总}} = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| = 0 \quad \because \varepsilon_{i\overline{OA}} = 0$

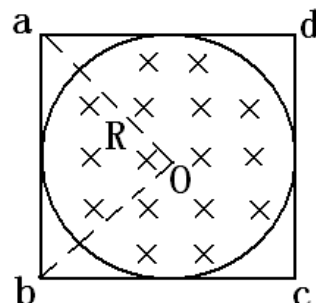
$\therefore \varepsilon_{i\widehat{AC}}$ 与 $\varepsilon_{i\overline{OC}}$ 大小相等，方向相反。

$$\therefore \varepsilon_{i\widehat{AC}} = \varepsilon_{i\overline{OC}} = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$



3、半径为 R 的绝缘圆筒内存在均匀磁场，正以 $\frac{dB}{dt} = -k$ ($k > 0$) 变化着，abcd 导线框刚

好是圆的外接正四边形，求：（1） ab 上的感应电动势 ε_{ab} 的大小及方向；（2）若将单位正电荷沿 aob 路线从 a 点搬移至 b 点，则涡旋电场做功为多少？为什么？



解：（1） $\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc} = \varepsilon_{cd} = \varepsilon_{da} = \frac{1}{4}\varepsilon_i$ ， ε_i 为 $abcd$ 闭合回路感应电动势大小

$$\varepsilon_i = \pi R^2 \frac{dB}{dt} = \pi R^2 k$$

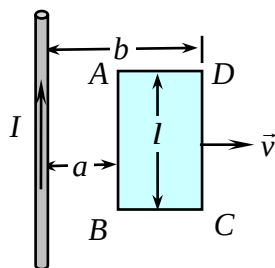
$$\therefore \varepsilon_{ab} = \frac{1}{4}\varepsilon_i = \frac{1}{4}\pi R^2 k$$

ε_i 的方向为顺时针沿闭合回路， $\therefore \varepsilon_{ab}$ 方向为 $b \rightarrow a$

（2） $\because a \rightarrow o \rightarrow b$ 刚好沿半径方向，而涡旋电场力始终垂直半径，沿半径移动电荷涡旋电场力做功为零

$$\therefore a \rightarrow o \rightarrow b \text{ 做功 } W = 0$$

4、一无限长直导线载有 $5.0A$ 直流电，旁边有一与它共面的矩形线圈 $ABCD$ ，已知 $l = 20cm$ ， $a = 10cm$ ， $b = 20cm$ ；线圈共有 $N = 1000$ 匝，以速率 $v = 3.0m/s$ 离开直导线，如图所示。



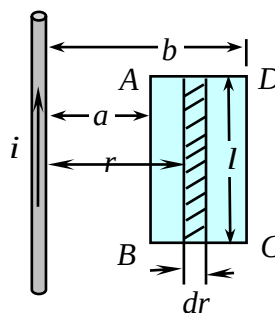
试求线圈内感应电动势的大小和方向。

解：（1）在距导线 r 处，磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t$$

取面元 $l dr$ ，穿过该面元的磁通量为

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t \cdot l dr$$



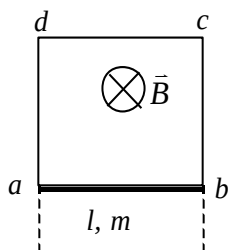
在 t 时刻穿过回路 $ABCD$ 的磁通量为

$$\Phi = \int d\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r} \sin \omega t \cdot l dr = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} \right) I_0 \sin \omega t$$

(2) 根据法拉第电磁感应定律，将 Φ 对时间 t 求导数，得回路 $ABCD$ 中的感应电动势

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l \omega}{2\pi} \left(\ln \frac{b}{a} \right) I_0 \cos \omega t \quad \text{其方向作周期性变化}$$

5、如图所示，在竖直面内有一矩形导体回路 $abcd$ 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 的方向垂直于回路平面， $abcd$ 回路中的 ab 边的长为 l ，质量为 m ，可以在保持良好接触的情况下下滑，且摩擦力不计。 ab 边的初速度为零，回路电阻 R 集中在 ab 边上。(1) 求任一时刻 ab 边的速率 v 和 t 的关系；(2) 设两竖直边足够长，最后达到稳定的速率为若干？



解：

$$(1) \quad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Bvl}{R}$$

安培力：

$$F = \int \left| Id \vec{l} \times \vec{B} \right| = \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$ma = mg - F = mg - \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{B^2 v l^2}{R}$$

$$\int_0^v \frac{dv}{g - \frac{B^2 v l^2}{R}} = \int_0^t dt$$

$$v = \left[1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mR} t} \right] \frac{mgR}{B^2 l^2}$$

(2)最后达到稳定的速率

$$v = \frac{mgR}{B^2 l^2}$$